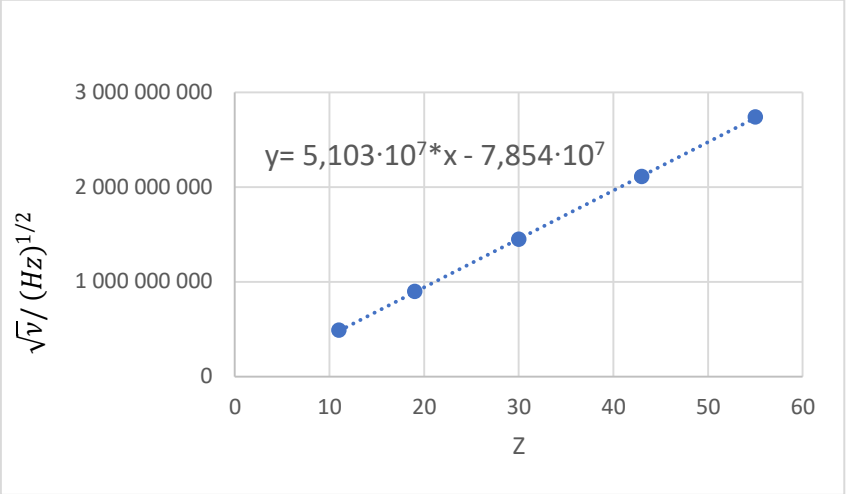
ZADANIE 3

Pierwiastki odkryte na podstawie prawa Moseley'a

W latach 1913–1914 Henry Moseley opublikował artykuły, w których wykazał, że energia emitowanego promieniowania X podczas przejść elektronów z powłoki L na powłokę K w atomach danego pierwiastka jest ściśle określona i zmienia się systematycznie wraz ze zmianą jego liczby atomowej Z.

Moseley ustalił, że dla pierwiastków znanych w jego czasach, zależność pierwiastka kwadratowego z częstotliwości tego promieniowania X, $\sqrt{\nu}$ od liczby atomowej pierwiastka, Z, ma charakter prostoliniowy.

Prawo to dla wybranych pierwiastków obrazuje wykres 1, przy czym przedstawione na nim równanie jest podane dla pierwiastków o Z od 11 do 55.



Wykres 1: Zależność pierwiastka kwadratowego z częstotliwości ($\sqrt{\nu\ (\mathrm{Hz})}$) promieniowania X emitowanego podczas przejść elektronów między powłokami L i K wybranych pierwiastków od wartości ich liczb atomowych (*Z*).

Na wykresie Moseley'a pojawiały się luki dla kilku pierwiastków jeszcze nieodkrytych.

Prawo to umożliwiło w kolejnych latach ich zidentyfikowanie i uzupełnienie układu okresowego na podstawie analizy promieniowania X nowych próbek.

Polecenia:

a. (*1 m.*) Atomy pewnego pierwiastka, podczas przejść elektronów między powłokami L i K emitują promieniowanie X o częstotliwości $4{,}48\cdot10^{18}$ Hz. Zidentyfikuj ten pierwiastek – podaj jego liczbę atomową. Pierwiastek ten był jednym z tych, które zostały przewidziane prawem Moseley'a.

b. (*2 m.*) Oblicz długości fal (λ) emitowanego promieniowania X podczas przejść elektronów między powłokami L i K dla pierwiastków: $_{20}$Ca; $_{40}$Zr; $_{49}$In i uszereguj je od największej do najmniejszej wartości λ.

Promieniotwórcze izotopy kolejnego pierwiastka, który został odkryty z wykorzystaniem prawa Moseley'a, znalazły zastosowanie w medycynie nuklearnej. Jeden z jego izotopów może powstawać w reakcji opisywanej równaniem 2.

$$^{186}_{74}\mathrm{W} + \mathrm{p} \rightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + \mathrm{p} + \mathrm{n} \qquad \text{(równanie 1)}$$

$${}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \xrightarrow{\beta^-} {}^{\mathrm{A}'}_{\mathrm{Z}'}\mathrm{X}' \qquad \text{(równanie 2)}$$

$$^{186}_{74}\mathrm{W} + \mathrm{p} \rightarrow {}^{\mathrm{A}''}_{\mathrm{Z}''}\mathrm{X}'' + 2\mathrm{n} \qquad \text{(równanie 3)}$$

Napromieniowanie w cyklotronie stabilnego izotopu wolframu-186 wiązką protonów, p, prowadzi do otrzymywania bezpośrednio X oraz X". Izotop X ulega przemianie beta minus do izotopu X'. Załóżmy, że napromieniowaniu poddano 20 mg wolframu-186. Po zakończeniu tego etapu powstał m.in. promieniotwórczy izotop $^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}$X, który wykazywał początkową aktywność równą 520 MBq. Proces opisywany równaniem 1 jest 18 razy bardziej wydajny niż ten opisywany równaniem 3. Przyjmij, że początkowa ilość X' (tuż po napromieniowaniu W-186) jest zaniedbywalnie mała a w rozważanym układzie zachodzą procesy opisywane tylko równaniami 1, 2 oraz 3.

Polecenia:

c. (*2 m.*) Zidentyfikuj izotopy ${}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}$; ${}^{\mathrm{A}'}_{\mathrm{Z}'}\mathrm{X}'$; ${}^{\mathrm{A}''}_{\mathrm{Z}''}\mathrm{X}''$.

d. (*4 m.*) Oblicz jaka jest proporcja molowa izotopów X:(X'+X'') po upływie 210 dni od napromieniowania tarczy wolframowej wiedząc, że $T_{1/2}$(X) jest równe 75,1 dnia a izotop X', X'' jest stabilny. Wynik podaj odnosząc obliczenia do sumy liczby moli X'+X''.

Kolejnym z pierwiastków odkrytych z wykorzystaniem m.in. prawa Moseley'a był hafn ($_{72}$Hf). Skrócona konfiguracja elektronowa atomów hafnu w stanie podstawowym przedstawia się następująco:
$_{72}$Hf: [Xe] $4f^{14}5d^{2}6s^{2}$.

Polecenie:

e. (*4 m.*) Każdy elektron w atomie jest opisywany zestawem liczb kwantowych. Jedną z nich jest magnetyczna liczba kwantowa (m_l). Jaka jest wartość sumy magnetycznych liczb kwantowych (m_l) pochodzących od wszystkich elektronów w jonie hafnu(II) Hf^{2+} w stanie podstawowym? Odpowiedź uzasadnij.

Proporcja zawartości izotopów lutetu i hafnu w skałach może być wykorzystana do określania ich wieku. 4,56 mld lat temu proporcja masowa ^{176}Lu do ^{176}Hf w pewnej skale równała się 0,2797. Obecnie ta proporcja wynosi 0,2511.

Polecenie:

f. (*4 m.*) Oblicz okres półtrwania ^{176}Lu wiedząc, że izotop ten jest promieniotwórczy i rozpada się do stabilnego ^{176}Hf.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

W186 – 186; Lu176 – 176; Hf176 – 176.

$c = 2{,}998 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$; $\quad \nu\ (\mathrm{Hz} = \mathrm{s^{-1}}) = \dfrac{c\ (\mathrm{m \cdot s^{-1}})}{\lambda\ (\mathrm{m})}$;

Stała Rydberga dla atomu wodoru $R_H = 1{,}097 \cdot 10^{5}\ m^{-1}$; $\quad A = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot N$;

$A = A_0 \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{\mathrm{T}_{1/2}} \cdot t\right)}$; $\quad 1\ \mathrm{Bq} = \mathrm{rozpad \cdot s^{-1}}$; $\quad N_{\mathrm{A}} = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $\sqrt{4{,}48 \cdot 10^{18}\text{Hz}} = 5{,}103 \cdot 10^{7}\text{Z} - 7{,}854 \cdot 10^{7};$ Otrzymujemy $\mathbf{Z \cong 43}$ (technet).

b. $\sqrt{\nu} = \sqrt{\frac{c}{\lambda}} = 5{,}103 \cdot 10^{7}Z - 7{,}854 \cdot 10^{7}$ więc: $\lambda_Z = \frac{2{,}998 \cdot 10^{8}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}}{\left(5{,}103 \cdot 10^{7}\text{Z} - 7{,}854 \cdot 10^{7}\ \text{Hz}^{1/2}\right)^2}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$\lambda_{\text{Zr}} = 7{,}78 \cdot 10^{-11}$ m; $\lambda_{\text{Ca}} = 3{,}38 \cdot 10^{-10}$ m; $\lambda_{\text{In}} = 5{,}11 \cdot 10^{-11}$ m

$\boldsymbol{\lambda_{\text{Ca}} > \lambda_{\text{Zr}} > \lambda_{\text{In}}}$

c. ${}^{186}_{74}\text{W} + {}^{1}_{1}\text{p} \rightarrow \mathbf{{}^{185}_{74}W} + {}^{1}_{1}\text{p} + {}^{1}_{0}\text{n}$ (równanie 1)

${}^{185}_{74}\text{W} \xrightarrow{\beta^-} \mathbf{{}^{185}_{75}Re}$ (równanie 2)

${}^{186}_{74}\text{W} + {}^{1}_{1}\text{p} \rightarrow \mathbf{{}^{185}_{75}Re} + 2{}^{1}_{0}\text{n}$ (równanie 3)

Poszukiwanymi izotopami są: ${}^{\text{A}}_{\text{Z}}\text{X}$: $\mathbf{{}^{185}_{74}W}$ ${}^{\text{A}'}_{\text{Z}'}\text{X}'$: $\mathbf{{}^{185}_{75}Re}$ ${}^{\text{A}''}_{\text{Z}''}\text{X}''$: $\mathbf{{}^{185}_{75}Re}$. Proszę zwrócić uwagę na to, że pod symbolami ${}^{\text{A}'}_{\text{Z}'}\text{X}'$ oraz ${}^{\text{A}''}_{\text{Z}''}\text{X}''$ kryje się ten sam izotop.

d. $A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot N = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot n \cdot N_{\text{A}}$ stąd:

$n_{\text{W}-185(1)} = \frac{520 \cdot 10^{6}\text{Bq} \cdot 75{,}1 \cdot 24 \cdot 3600\ \text{s}}{0{,}693 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\text{mol}^{-1}} = 8{,}085 \cdot 10^{-9}$ mol

tyle moli W-186 zostało przekształconych w W-185 w wyniku procesu opisywanego równaniem 1. Produkcja Re-185 wg równania 3 jest 18 razy mniej wydajna, czyli otrzymujemy: $n_{\text{Re}-185(3)} = \frac{8{,}085 \cdot 10^{-9}\ \text{mola}}{18} = 4{,}49 \cdot 10^{-10}$ mola. Po 210 dniach otrzymamy wg równania 2: $n_{\text{W}-185(2)} = 8{,}085 \cdot 10^{-9}\ \text{mola} \cdot \text{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{75{,}1} \cdot 210\right)} = 1{,}164 \cdot 10^{-9}$ mola. Powstało więc Re-185 $n_{\text{Re}-185(2)} = 6{,}921 \cdot 10^{-9}$ mola.

Całkowita ilość Re-185 jest równa: $n_{\text{Re}-185(2+3)} = 6{,}921 \cdot 10^{-9}\ \text{mola} + 4{,}49 \cdot 10^{-10}\ \text{mola} = 7{,}370 \cdot 10^{-9}$ mola.

X:(X'+X") jest więc równa: $1{,}164 \cdot 10^{-9}$ mola : $7{,}370 \cdot 10^{-9}$ mola $\cong$ **0,16:1.**

e. Konfiguracja elektronowa jonu hafnu(II) ${}_{72}\text{Hf}^{2+}$: [Xe] $4f^{14}5d^{2}$.

Suma wartości magnetycznej liczby kwantowej pochodząca od wszystkich elektronów z całkowicie zapełnionej dowolnej podpowłoki jest równa 0. W jonie hafnu(II) niezapełniona jest podpowłoka 5d na której znajdują się 2 elektrony. Ze względu na to, że pytanie dotyczy podania maksymalnej sumarycznej wartości magnetycznych liczb kwantowych, to elektrony muszą być opisywane wartościami $m_l(1) = 2$ (lub -2) a drugi $m_l(2) = 1$ (lub -1). Tak więc suma $m_l(1) + m_l(2) =$ **3**. (lub -3).

f. Z warunków zadania wiadomo, że: $\frac{m^0_{\mathrm{Lu-176}}}{m^0_{\mathrm{Hf-176}}} = \frac{n^0_{\mathrm{Lu-176}}}{n^0_{\mathrm{Hf-176}}} = 0{,}2797$, a po upływie 4,56 mld lat ta proporcja wynosi:

$\frac{n_{\mathrm{Lu-176}}}{n_{\mathrm{Hf-176}}} = 0{,}2511$

$$n_{\mathrm{Lu-176}} = n^0_{\mathrm{Lu-176}} \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}$$

$$n_{\mathrm{Hf-176}} = n^0_{\mathrm{Hf-176}} + n^0_{\mathrm{Lu-176}} \cdot \left[1 - \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}\right] = n^0_{\mathrm{Hf-176}} + 0{,}2797 n^0_{\mathrm{Hf-176}} \cdot \left[1 - \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}\right]$$

Po podzieleniu stronami otrzymujemy:

$$\frac{n_{\mathrm{Lu-176}}}{n_{\mathrm{Hf-176}}} = \frac{n^0_{\mathrm{Lu-176}} \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}}{n^0_{\mathrm{Hf-176}} + 0{,}2797 n^0_{\mathrm{Hf-176}} \cdot \left[1 - \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}\right]}$$

$$0{,}2511 = 0{,}2797 \frac{\mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}}{1 + 0{,}2797 \cdot \left[1 - \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} \cdot 4{,}56 \text{ mld lat}\right)}\right]}$$

otrzymujemy: $\boldsymbol{T_{1/2} = 37}$ **mld lat**

Punktacja:

a. Za poprawne podanie liczby atomowej pierwiastka.	1 m.
b. Za poprawne przekształcenie wzoru. Za poprawne obliczenia.	1 m. 1 m.
c. Za poprawne zidentyfikowanie izotopów.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie proporcji.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne podanie sumy m_l wraz z uzasadnieniem.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie $T_{1/2}$.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**17 m.**